



Coordenação do Curso de Engenharia da Computação

Análise de Sistemas Lineares

Representações por Diagrama de Blocos

PROF. PEDRO BAPTISTA FERNANDES

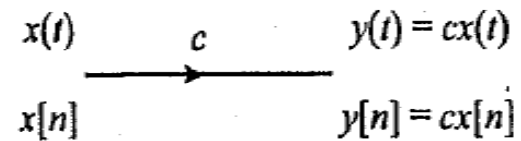
Diagrama de Blocos

- Representação gráfica;
- Maiores detalhes em relação às outras representações;
- Apresenta operações internas do sistema;
- Facilidade de compreensão.

Diagrama de Blocos

0 Interconexão de três operações elementares:

1. Multiplicação por escalar:



2. Adição:

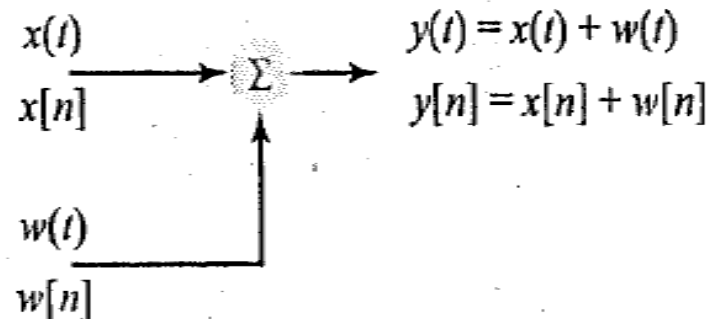


Diagrama de Blocos

0 Interconexão de três operações elementares:

3. Integração (Contínuo) ou deslocamento no tempo (discreto):

$$x(t) \longrightarrow \int \longrightarrow y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

$$x[n] \longrightarrow S \longrightarrow y[n] = x[n-1]$$

Diagrama de Blocos

- Os integradores são preferíveis aos diferenciadores, pois
 - a) São mais fáceis de implementar;
 - b) Integradores suavizam ruídos.
- Uma equação diferencial deve ter suas derivadas transformadas em integrais.

Exemplo de Caso Discreto

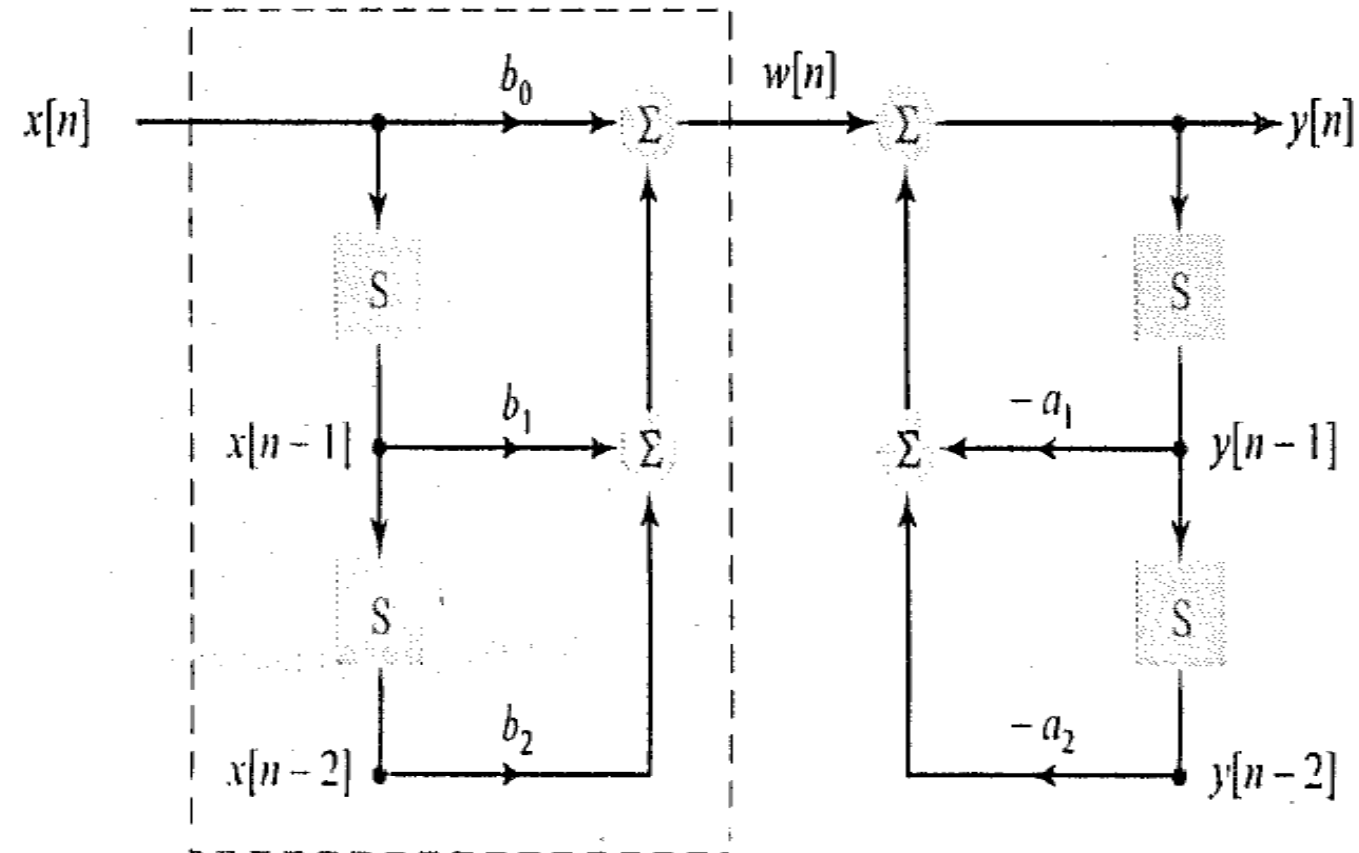


Diagrama de Blocos

- Um sistema não tem um diagrama de blocos únicos;
- Por exemplo, o seguinte diagrama de blocos representa o mesmo sistema do exemplo anterior:

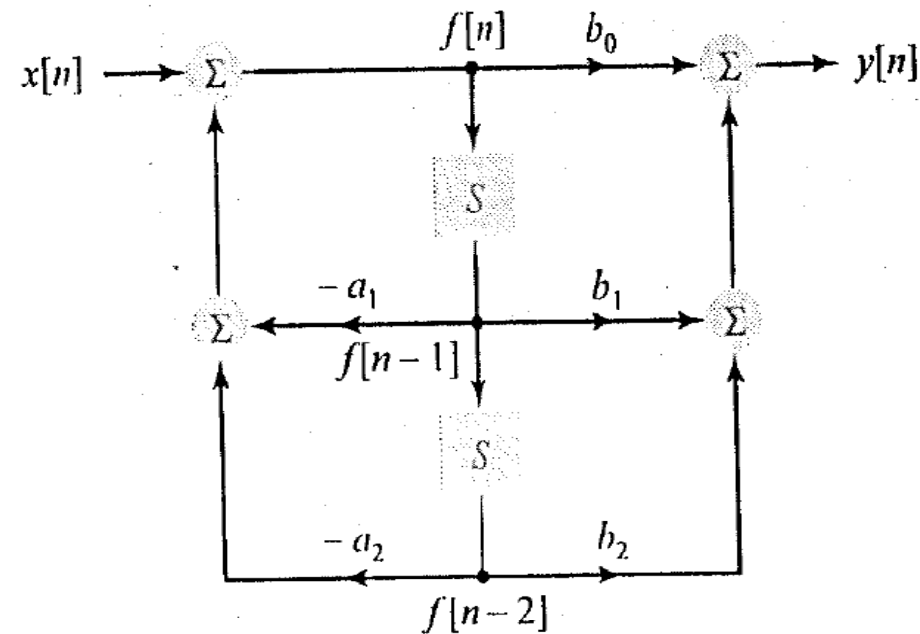


Diagrama de Blocos de um Sistema Contínuo

- Tomemos um sistema na forma de representação diferencial:

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k}{dt^k} y(t) = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k}{dt^k} x(t)$$

- É conveniente definir a integração de maneira recursiva:

$$v^{(n)}(t) = \int_{-\infty}^t v^{(n-1)}(\tau) d\tau, \quad n = 1, 2, 3 \dots$$

Diagrama de Blocos de um Sistema Contínuo

○ Então $v^{(n)}(t)$ é a integral n-upla de $v(t)$;

○ Considerando a condição inicial:

$$v^{(n)}(t) = \int_{-\infty}^t v^{(n-1)}(\tau) d\tau + v^{(n)}(0), \quad n = 1, 2, 3 \dots$$

Diagrama de Blocos de um Sistema Contínuo

- Supondo condição inicial nula, a integração e diferenciação são operações inversas.

$$\frac{d}{dt}v^{(n)}(t) = v^{(n-1)}(t)$$

- A equação diferencial pode ser reescrita como

$$\sum_{k=0}^N a_k y^{(N-k)}(t) = \sum_{k=0}^M b_k x^{(N-k)}(t)$$

Diagrama de Blocos de um Sistema Contínuo

- Tomando um sistema de segunda ordem com $a_2 = 0$:

$$y(t) = -a_1 y^{(1)}(t) - a_0 y^{(2)}(t) + b_2 x(t) + b_1 x^{(1)}(t) + b_0 x^{(2)}(t)$$

